ACADEMIC LAB DEFENSE MASTER GUIDE IP LAB + SE PROJECT

BudsRecover — Single Earbud Replacement Platform

কোর্স: Software Engineering (SE) & Internet Programming Lab (IP Lab / Web Engineering)

প্রযুক্তি স্ট্যাক: Python (Flask) + PHP 8 (PDO) + SQLite3 + HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript ES6

📌 **গাইডের উদ্দেশ্য:** এই ডকুমেন্টটি এমনভাবে তৈরি যাতে ল্যাব ফাইনালে শিক্ষক যেকোনো বাটন, ব্যাকএন্ড লজিক, ডাটাবেজ টেবিল, সিকিউরিটি এবং **আইপি ল্যাবের পিএইচপি (PHP) ও পিডিও (PDO)** নিয়ে প্রশ্ন করলে যে কোনো গ্রুপ মেম্বার সরাসরি নির্ভুল ও আত্মবিশ্বাসী উত্তর দিতে পারেন।

১. প্রজেক্টের ব্যবসায়িক ও বাস্তবিক গুরুত্ব (Executive Summary)

বর্তমান বাজারে Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds, Sony বা Nothing এর মতো প্রিমিয়াম TWS ইয়ারবাডগুলোর একটি বাড হারিয়ে গেলে ব্যবহারকারীকে পুরো ২৫,০০০-৩৫,০০০ টাকা দিয়ে নতুন সম্পূর্ণ সেট কিনতে হয়। **BudsRecover** এমন একটি ডেডিকেটেড ইকমার্স ও ভেরিফিকেশন সিস্টেম যার মাধ্যমে গ্রাহক মাত্র ৫,০০০-৬,০০০ টাকায় শুধু হারিয়ে যাওয়া Left Bud, Right Bud বা Charging Case ১০০% অরিজিনাল সার্টিফাইড ও ৯০ দিনের ওয়ারেন্টির সাথে কিনতে পারেন।

২. প্রযুক্তিসমূহের ভূমিকা ও ইমপ্লিমেন্টেশন ম্যাপ

◈ ১. Python (Flask Web Framework)

- **ভূমিকা:** মূল প্ল্যাটফর্মের সেন্ট্রাল কন্ট্রোলার ও RESTful API ইঞ্জিন।
- **কেন ব্যবহার করা হয়েছে:** পাইথনের সিনট্যাক্স পরিষ্কার এবং ফ্লাস্ক একটি মাইক্রো-ফ্রেমওয়ার্ক যা ডাইনামিক রাউটিং, সেশন অথেনটিকেশন ও দ্রুত প্রোটোটাইপিংয়ের জন্য আদর্শ।
- **কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে:**
  - `app.py`: সমস্ত রাউটস (হোম, বাড ফাইন্ডার, আসল যাচাই, চেকআউট, ট্র্যাকিং, কুপন ইঞ্জিন, এডমিন প্যানেল)।
  - `database.py`: ডাটাবেজ ইনিশিয়ালাইজার ও প্রোডাক্ট সিডিং স্ক্রিপ্ট।

◈ ২. PHP 8 & PDO SQLite (Internet Programming Lab Module)

- **ভূমিকা:** আইপি ল্যাবের রিকোয়ারমেন্ট পূরণে তৈরি সার্ভার-সাইড স্ক্রিপ্ট যা ডায়নামিক ইনভয়েস জেনারেশন, ওয়ারেন্টি ক্লেইম (ফাইল আপলোডসহ), ওইএম সিরিয়াল ভেরিফিকেশন এবং পিওর RESTful JSON API সার্ভ করে।
- **কেন ব্যবহার করা হয়েছে:** পিএইচপি ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইপি ল্যাব সিলেবাসের মূল স্তম্ভ। পিএইচপিতে **PDO (PHP Data Objects)** ব্যবহার করায় এটি আধুনিক, মাল্টি-ডাটাবেজ সাপোর্টেড এবং এসকিউএল ইনজেকশন পুরোপুরি প্রতিহত করে।

- **কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে:**
  - `php_portal/config/db.php`: PDO SQLite3 সংযোগ ও এক্সেপশন হ্যান্ডলিং।
  - `php_portal/verify_serial.php`: প্রিপেয়ার্ড স্টেটমেন্ট দ্বারা OEM সিরিয়াল ও কিউআর যাচাই।
  - `php_portal/warranty_claim.php`: `$_POST` ও `$_FILES` প্রসেসিং, সিকিউর ফাইল আপলোড (2MB limit) ও PRG রিডাইরেক্ট।
  - `php_portal/invoice.php`: `$_GET['order_id']` দিয়ে রিলেশনাল কোয়েরি ও `@media print` রসিদ জেনারেটর।
  - `php_portal/admin_portal.php`: `$_SESSION` অথেনটিকেশন, অর্ডার স্ট্যাটাস আপডেট ও লগআউট।
  - `php_portal/api.php`: `header('Content-Type: application/json')` সহ RESTful API ইঞ্জিন।

◈ ৩. SQLite3 (Relational Database)

- **ভূমিকা:** রিলেশনাল ডাটা সংরক্ষণ। উভয় ব্যাকএন্ড (Python ও PHP) একই `lostmybuds.db` ডাটাবেজ শেয়ার করে।
- **টেবিলসমূহ (৮টি):** `products`, `users`, `orders`, `order_items`, `oem_certificates`, `reviews`, `trade_in_requests`, `support_requests`.

◈ ৪. HTML5, CSS3 ও Vanilla JavaScript ES6

- **HTML5:** `templates/` ফোল্ডারে ১৮টি জিঞ্জা টেমপ্লেট ও `php_portal/` ফোল্ডারে পিএইচপি ভিউ।
- **CSS3:** `static/style.css` এ পিওর কাস্টম সিএসএস, ডার্ক ও লাইট মোড ভ্যারিয়েবলস, রেসপন্সিভ গ্রিড।
- **JavaScript:** `static/store.js` এ পেজ রিলোড ছাড়া কার্ট ড্রয়ার, টোস্ট নোটিফিকেশন ও ক্যামেরা কিউআর স্ক্যানার।

৩. ল্যাব ইন্টারফেস ও কোড রেফারেন্স টেবিল (পরীক্ষকের প্রশ্নের কুইক গাইড)

ইন্টারফেস বাটন / ফিচার	ফাইল ও কোড লোকেশন	ক্লিক করলে কী ঘটে? (ব্যাকএন্ড ও ফ্রন্টএন্ড অ্যাকশন)
১. "+ কার্টে যোগ করুন" বাটন	`templates/index.html` `static/store.js` সেকশন ৪	`POST /api/cart/add/<pid>` এ AJAX কল করে, পেজ রিলোড ছাড়াই কার্ট কাউন্ট বাড়ায় ও সাইড ড্রয়ার খুলে দেয়।
২. QR কোড ক্যামেরা স্ক্যানার	`templates/authenticity.html` `app.py` (/api/verify-qr)	ল্যাপটপ/মোবাইলের ক্যামেরা ওপেন করে কিউআর ডিকোড করে ব্যাকএন্ডে পাঠায় এবং আসল হলে সবুজ সার্টিফিকেট দেখায়।
৩. ১-ক্লিক ডেমো QR বাটন	`templates/authenticity.html` `app.py`	ভাইভায় ১ সেকেন্ডে আসল (Apple) ও নকল বাডের পার্থক্য প্রমাণ করতে প্রস্তুত ডেমো বাটন।
৪. ডার্ক / লাইট মোড টগল	`templates/base.html` (#themeToggleBtn) `static/store.js` সেকশন ৯	`document.body.classList.toggle('light-theme')` কল করে এবং `localStorage` এ থিম সংরক্ষণ করে।
৫. চেকআউট "অর্ডার সম্পন্ন করুন"	`templates/checkout.html` `app.py` (/checkout)	`BEGIN IMMEDIATE` দিয়ে স্টক লক করে, `orders` ও `order_items` টেবিলে ডাটা সেভ করে।
৬. কুপন কোড প্রয়োগ	`templates/cart.html` `app.py` (calculate_cart_totals)	`BUDS10` (১০% ছাড়), `FREESHIP` (ফ্রি ডেলিভারি), `SAVE500` (৫০০ টাকা ছাড়) প্রযোজ্য করে।
৭. IP Lab: PHP পোর্টাল বাটন	`templates/base.html` (হেডার ও ফুটার) `php_portal/index.php`	ক্লিক করলে পিএইচপি সার্ভিসেস হাব খোলে যা পোর্ট ৮০৮০ তে চলমান পিএইচপি মডিউলে নিয়ে যায়।
৮. পিএইচপি ইনভয়েস ভিউ	`php_portal/invoice.php`	`$_GET['order_id']` থেকে অর্ডারের বিস্তারিত পড়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিন্টেবল রসিদ তৈরি করে।
৯. ওয়ারেন্টি ক্লেইম সাবমিট	`php_portal/warranty_claim.php`	`$_POST` ও `$_FILES` রিসিভ করে সাইজ/টাইপ চেক করে ডাটাবেজে ইনসার্ট ও ছবি সেভ করে।
১০. পিএইচপি অ্যাডমিন স্ট্যাটাস	`php_portal/admin_portal.php`	সেশন চেক করে যেকোনো অর্ডারের

আপডেট		স্ট্যাটাস 'Pending' থেকে 'Delivered' এ আপডেট করে।

---

৪. ইন্টারনেট প্রোগ্রামিং ল্যাব (IP Lab) পিএইচপি স্পেশাল ভাইভা প্রশ্ন ও উত্তর

🎓 **আইপি ল্যাবের শিক্ষকের প্রিয় বিষয়সমূহ:** Superglobals, PDO vs mysqli, SQL Injection prevention, XSS protection, File upload validation, Session vs Cookie, PRG pattern, RESTful JSON.

প্রশ্ন ১: "পিএইচপিতে ডাটাবেজ কানেকশনের জন্য mysqli না দিয়ে PDO কেন ব্যবহার করেছ?"

উত্তর: "ম্যাম, `mysqli` শুধুমাত্র MySQL ডাটাবেজে সীমাবদ্ধ। কিন্তু **PDO (PHP Data Objects)** একটি ডাটাবেজ-অ্যাগনস্টিক অ্যাবস্ট্রাকশন লেয়ার, যা একই কোড দিয়ে SQLite, MySQL, PostgreSQL সবগুলোতে কাজ করতে পারে। তাছাড়া PDO তে সিকিউর Prepared Statements ও Exception Handling বিল্ট-ইন থাকে।"

প্রশ্ন ২: "কোডে SQL Injection কীভাবে প্রতিরোধ করেছ?"

উত্তর: "ম্যাম, আমরা কোনো ডাইনামিক স্ট্রিং কনক্যাটেনেশন করিনি। আমরা **PDO Prepared Statements** (`$stmt = $pdo->prepare(...)`) এবং প্যারামিটার বাইন্ডিং (`$stmt->bindValue(':serial', $clean, PDO::PARAM_STR)`) ব্যবহার করেছি। ফলে ডাটাবেজ ইঞ্জিন ইউজারের ইনপুটকে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ডাটা হিসেবে ট্রিট করে, এক্সিকিউটেবল কোড হিসেবে নয়।"

প্রশ্ন ৩: "Superglobal Arrays কী এবং তোমার কোডে কোনগুলো ব্যবহৃত হয়েছে?"

উত্তর: "ম্যাম, সুপারগ্লোবাল হলো পিএইচপির প্রি-ডিফাইনড গ্লোবাল অ্যারে যা যেকোনো স্কোপ থেকে এক্সেসযোগ্য। আমাদের প্রজেক্টে ব্যবহৃত হয়েছে: `$_GET` (ইনভয়েসে order_id পড়া), `$_POST` (ফর্ম ডাটা পাঠানো), `$_SESSION` (লগইন স্টেট রাখা), `$_FILES` (ছবি আপলোড প্রসেসিং) এবং `$_SERVER` (রিকোয়েস্ট মেথড যাচাই)।"

প্রশ্ন ৪: "ফাইল আপলোডের সময় ফর্মে enctype='multipart/form-data' কেন প্রয়োজন?"

উত্তর: "ম্যাম, ফর্মের ডিফল্ট এনকোডিং হলো `application/x-www-form-urlencoded` যা কেবল টেক্সট পাঠাতে পারে। ইমেজ বা ফাইল হলো বাইনারি ডেটা। ব্রাউজার যাতে বাইনারি ফাইলকে খণ্ড খণ্ড অংশে ভাগ করে সার্ভারে পাঠাতে পারে, সেজন্য `multipart/form-data` আবশ্যক।"

প্রশ্ন ৫: "ফাইল আপলোডের সময় পিএইচপিতে কী কী সিকিউরিটি চেক নিশ্চিত করা হয়েছে?"

উত্তর: "ম্যাম, `warranty_claim.php` ফাইলে আমরা ৪টি চেক নিশ্চিত করেছি: (১) `$_FILES['proof_image']['error'] === UPLOAD_ERR_OK` দ্বারা ট্রান্সমিশন এরর চেক, (২) সাইজ লিমিটেশন (সর্বোচ্চ 2MB), (৩) হোয়াইটলিস্ট এক্সটেনশন ফিল্টারিং (শুধুমাত্র jpg, png, webp অ্যালাউড), (৪) ক্রিপ্টোগ্রাফিক ইউনিক নাম জেনারেশন (`bin2hex(random_bytes(8))`) যাতে শেল স্ক্রিপ্ট ইঞ্জেকশন রোধ হয়।"

প্রশ্ন ৬: "Post/Redirect/Get (PRG) প্যাটার্ন কী এবং কেন ব্যবহার করেছ?"

উত্তর: "ম্যাম, ফর্ম সাবমিটের পর ইউজার পেজ রিলোড (F5) দিলে যেন একই তথ্য ডাটাবেজে দ্বিতীয়বার ইনসার্ট না হয়, সেজন্য ডেটা সেভ হওয়ার পর আমরা `header('Location: warranty_claim.php')` দিয়ে রিডাইরেক্ট করে দিয়েছি। এটিই হলো ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আদর্শ PRG প্যাটার্ন।"

প্রশ্ন ৭: "সেশন (Session) ও কুকি (Cookie) এর মধ্যে পার্থক্য কী?"

উত্তর: "ম্যাম, কুকির তথ্য ইউজারের ব্রাউজার বা ক্লায়েন্ট সাইডে থাকে যা টেম্পার বা পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু সেশনের ডেটা সম্পূর্ণ সার্ভার সাইডে এনক্রিপ্টেড বা সিকিউরড থাকে। তাই অ্যাডমিনের লগইন অথেনটিকেশন (`$_SESSION['admin_auth']`) আমরা সেশনে রেখেছি।"

প্রশ্ন ৮: "RESTful JSON API কীভাবে পিএইচপিতে কাজ করছে?"

উত্তর: "ম্যাম, `api.php` ফাইলে `header('Content-Type: application/json')` হেডার পাঠিয়ে ডাটাবেজ থেকে সংগৃহীত অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারেকে `json_encode()` এর মাধ্যমে পিওর JSON এ কনভার্ট করে আউটপুট দেওয়া হয়েছে।"

প্রশ্ন ৯: "পাইথন এবং পিএইচপি একই প্রজেক্টে কীভাবে ইন্টিগ্রেট হয়েছে?"

উত্তর: "ম্যাম, এটি একটি ডুয়াল-ইঞ্জিন সার্ভিস ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচার (SOA). পাইথন ফ্লাস্ক মূল স্টোর ফ্রন্টেন্ড চালাচ্ছে এবং পিএইচপি পোর্টালটি ইনভয়েস ও ওয়ারেন্টি সার্ভিস হিসেবে কাজ করছে। উভয় সিস্টেমই একই রিলেশনাল ডাটাবেজ `lostmybuds.db` শেয়ার করে।"

প্রশ্ন ১০: "ল্যাবে সার্ভারগুলো কীভাবে চালু করতে হবে?"

উত্তর: "ম্যাম, প্রজেক্টের রুট ফোল্ডারে থাকা `START_ALL_SERVERS.bat` এ ডাবল ক্লিক করলেই একসাথে পাইথন ফ্লাস্ক (পোর্ট ৫০০০) এবং পিএইচপি পোর্টাল (পোর্ট ৮০৮০) আলাদা আলাদা কনসোলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায়। এছাড়াও XAMPP এর htdocs এ `budsrecover` ফোল্ডারে রেখে Apache স্টার্ট করেও ব্রাউজ করা যায়।"

৫. ভাইভায় প্রেজেন্টেশন দেওয়ার ৫টি গোল্ডেন রুলস

1. **ইউনিকনেস ও ই-বর্জ্য সমস্যার সমাধান বলুন:** প্রজেক্টটি কোনো সাধারণ শপ নয়, এটি একটি বাড হারালে পুরো সেট ফেলে দেওয়ার সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধান করে।
2. **QR কোড স্ক্যানারের লাইভ ডেমো দেখান:** `/authenticity` পেজে গিয়ে ১-ক্লিক ডেমোতে আসল Apple বাড এবং নকল ক্লোন বাড দুটোই টেস্ট করে ল্যাব সার্টিফিকেট ও লাল সতর্কবার্তা প্রদর্শন করুন।
3. **IP Lab এর পিএইচপি মডিউল প্রদর্শন করুন:** হেডারের `IP Lab: PHP` বাটনে ক্লিক করে পিএইচপি ড্যাশবোর্ড, লাইভ ইনভয়েস এবং ওয়ারেন্টি ক্লেইম ফর্মের কোড ও এক্সিকিউশন ম্যামকে দেখান।
4. **প্রতিটি ফাইলে বাংলা কমেন্টের বিষয়টি তুলে ধরুন:** বলুন যে প্রতিটি ফাইলে বিস্তারিত বাংলা কমেন্ট রয়েছে যা যেকোনো দলের সদস্যকে কোডের যে কোনো লাইন ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।
5. **এডমিন প্যানেলে লগইন করে স্ট্যাটাস পরিবর্তন দেখান:** `admin@budsrecover.com` / `admin123` (অথবা পিএইচপি অ্যাডমিনে `admin` / `admin123`) দিয়ে ঢুকে অর্ডারের স্ট্যাটাস 'Pending' থেকে 'Delivered' করে ডাটাবেজের তাৎক্ষণিক আপডেট দেখান।